

TD 4 - LIMITES, CONTINUITÉ ET DÉRIVABILITÉ

I - Notion de fonction

a) Graphe d'une fonction

Exercice 1 (*). Soit $a \in \mathbb{R}$, on considère les fonctions :

$$\begin{aligned} f : [0, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[& g_a : [-a, +\infty[&\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto \sqrt{x} & x &\longmapsto \sqrt{x+a}. \end{aligned}$$

Représenter sur un même dessin les graphes des fonctions f , g_{-1} et g_2 .

Exercice 2. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On pose $f^+ = \frac{|f| + f}{2}$ et $f^- = \frac{|f| - f}{2}$.

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, déterminer des expressions de $f^+(x)$ et de $f^-(x)$ sans valeur absolue.
2. Représenter le graphe des fonctions f , $|f|$, f^+ et f^- dans le cas où :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 - 2x. \end{aligned}$$

b) Image directe et image réciproque

Exercice 3 (*). On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 1. \end{aligned}$$

1. Déterminer l'ensemble d'arrivée de f .
2. Déterminer $f([0, 2])$ et $f([-1, 3])$.

Exercice 4 (*). On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow [0, +\infty[\\ x &\longmapsto x^2. \end{aligned}$$

Déterminer $f^{-1}(\{1\})$, $f^{-1}([0, 1])$, $f^{-1}\left(\left[-1, -\frac{1}{2}\right]\right)$ et $f^{-1}([-1, 4])$.

c) Opérations sur les fonctions

Exercice 5 (*). On considère les fonctions :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R}_+ & g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 3 & x &\longmapsto 2x + 7. \end{aligned}$$

La composée de g par f et la composée de f par g sont-elles bien définies ? Si oui, a-t-on $f \circ g = g \circ f$?

d) Fonctions bornées

Exercice 6.

1. Soit U une partie de $\mathbb{R}$. Écrire à l'aide de quantificateurs une assertion exprimant que la fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ n'est pas majorée.
2. En utilisant la question précédente, montrer que la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto x \end{aligned}$$

n'est pas majorée.

Exercice 7 (*).

1. Montrer que la somme de deux fonctions bornées est une fonction bornée.
2. Montrer que le produit de deux fonctions bornées est une fonction bornée.
3. En est-il de même pour la somme et le produit de deux fonctions majorées ?

e) Monotonie

Exercice 8 (★).

1. Soient f et g deux fonctions croissantes. Montrer que $f + g$ est croissante.
2. Soient f et g deux fonctions décroissantes. Montrer que $f + g$ est décroissante.
3. Montrer que :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3 - x + 1 \end{aligned}$$

n'est pas monotone.

4. Que peut-on dire de la somme de deux fonctions monotones ?

Exercice 9. On considère la fonction inverse :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^* &\longrightarrow \mathbb{R}^* \\ x &\longmapsto \frac{1}{x}. \end{aligned}$$

1. En utilisant la définition de fonction décroissante, montrer que f est décroissante sur $\mathbb{R}_-^*$ et que f est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. f est-elle décroissante sur $\mathbb{R}^*$?

f) Parité et périodicité

Exercice 10 (★).

1. Que peut-on dire de la somme de deux fonctions paires ? Le démontrer.
2. Que peut-on dire de la somme de deux fonctions impaires ? Le démontrer.
3. Énoncer des résultats sur le produit de deux fonctions paires, le produit de deux fonctions impaires, le produit d'une fonction paire et d'une fonction impaire et les démontrer.

Exercice 11 (★). On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \cos(2x) - \sin(5x) + 4 \cos\left(\frac{x}{3} + 1\right). \end{aligned}$$

Montrer que f est périodique et donner une période $T > 0$ de f .

Exercice 12. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x+1) = -f(x)$. Montrer que f est périodique.

Exercice 13. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) - (f(x))^2 \geq 0 \quad \text{et} \quad \exists a \in \mathbb{R}^*, \forall x \in \mathbb{R}, f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - (f(x))^2}.$$

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \frac{1}{2} \leq f(x) \leq 1$.
2. Montrer que f est périodique de période $2a$.

II - Limites

a) Définitions de limites

Exercice 14 (★). On considère la fonction :

$$\begin{aligned} h : \mathbb{R}_+ &\longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x &\longmapsto \frac{x+2}{x+3}. \end{aligned}$$

1. (a) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+, \left| h(x) - \frac{3}{4} \right| \leq \frac{1}{4}|x - 1|$.
- (b) Déterminer un réel $\delta_0 > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+, (|x - 1| \leq \delta_0) \Rightarrow \left(\frac{1}{4}|x - 1| \leq 10^{-1} \right)$.
- (c) En déduire un réel $\delta_1 > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+, (|x - 1| \leq \delta_1) \Rightarrow \left(\left| h(x) - \frac{3}{4} \right| \leq 10^{-1} \right)$.
2. (a) Soit $\varepsilon > 0$, déterminer un réel $\delta_2 > 0$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}_+, (|x - 1| \leq \delta_2) \Rightarrow \left(\left| h(x) - \frac{3}{4} \right| \leq \varepsilon \right)$.
- (b) Que signifie cette assertion sur la fonction h ?

Exercice 15. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ admettant une limite finie en $+\infty$. Montrer que f est bornée au voisinage de $+\infty$.

Exercice 16. Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ périodique de période 1.

1. Représenter le graphe d'une telle fonction f .

On suppose de plus que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2. Montrer que f est la fonction nulle.

b) Opérations sur les limites

Exercice 17 (★). Déterminer les limites des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto x^2 + 1$ en 1 ;
2. $x \mapsto -x - \ln(x)$ en $+\infty$;
3. $x \mapsto x^2 - x$ en $-\infty$;
4. $x \mapsto \frac{1}{x-1} - \frac{2}{x^2-1}$ en 1.

Exercice 18. Déterminer les limites des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \left(\sqrt{x + \sqrt{x}} - \sqrt{x} \right)$ en $+\infty$;
2. $x \mapsto \frac{\sqrt{x+3} - 2}{\sqrt{x+8} - 3}$ en 1 ; (★)
3. $x \mapsto \left(\sqrt{x^2 + 1} - ax \right)$ en $+\infty$ avec $a \in \mathbb{R}$;
4. $x \mapsto \sqrt{\frac{x^3}{x-1}} - x$ en $+\infty$.

Exercice 19. On rappelle que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$. En déduire les limites des fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \frac{1}{x^2 + \frac{\sin(x)}{x}}$ en 0 ;
2. $x \mapsto \frac{\sin(\pi x)}{x - 3}$ en 3 ;
3. $x \mapsto \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$ en 0 ;
4. $x \mapsto \frac{\tan(x) - \sin(x)}{x^3}$ en 0.

c) Limites directionnelles

Exercice 20 (★). Soit $a \in \mathbb{R}$, on considère la fonction :

$$f_a : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} 2 - x & \text{si } x \in]-\infty, 1[\\ x^2 + x + a & \text{si } x \in [1, +\infty[. \end{cases}$$

Déterminer pour quelle valeur du réel a la fonction f_a admet une limite en 1.

Exercice 21. Pour $x \in \mathbb{R}$, on appelle partie entière de x , l'unique entier n vérifiant l'inégalité $n \leq x < n + 1$. On la note $\lfloor x \rfloor$. Par exemple $\lfloor 1, 2 \rfloor = 1$ et $\lfloor -2, 7 \rfloor = -3$.

1. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$.
2. Déterminer lorsqu'elles existent les limites des fonctions suivantes :

- (a) $x \mapsto \frac{\lfloor x \rfloor}{x}$ en $+\infty$;
- (b) $x \mapsto \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ en 0^+ ;
- (c) $x \mapsto e^x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$ en $+\infty$.

d) Asymptotes

Exercice 22 (★).

1. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{x^2}{x^2 - 4}.$$

Déterminer les asymptotes horizontales et verticales au graphe de la fonction f .

2. On considère la fonction :

$$g : \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{1}{2} \right\} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \frac{4x^2}{2x + 1}.$$

Déterminer les asymptotes verticales et obliques au graphe de la fonction g .

III - Continuité

a) Continuité en un point

Exercice 23 (★). Étudier la continuité sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

$$f : x \mapsto \begin{cases} \frac{1}{x} & \text{si } x \neq 0 ; \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases} \quad g : x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 ; \\ 1 & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

$$h : x \mapsto \begin{cases} \frac{x+7}{4} & \text{si } x < 1 ; \\ \sqrt{x+3} & \text{si } x \geq 1. \end{cases} \quad k : x \mapsto \begin{cases} \frac{x}{\ln(x)} & \text{si } x > 0 ; \\ 0 & \text{si } x \leq 0. \end{cases}$$

Exercice 24. Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue en 0 et telle que $\forall x \in \mathbb{R}, f(2x) = f(x)$. Montrer que f est constante.

b) Continuité sur un intervalle

i) Étudier la continuité des fonctions

Exercice 25 (★). Déterminer le domaine de définition puis démontrer la continuité des fonctions suivantes en précisant les opérations utilisées.

1. $x \mapsto \sin(x^2 + e^x)$.
2. $x \mapsto \ln(1 - x^2) + \sqrt{2 - x^2}$.
3. $x \mapsto \sqrt{x^3 - 3}$.

Exercice 26. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R}^* \longrightarrow \mathbb{R} \\ x \longmapsto \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

1. Montrer que f est une fonction bornée.
2. Montrer que f est continue sur $\mathbb{R}^*$.
3. f admet-elle une limite finie en 0 ?
4. Tracer à l'aide de la calculatrice le graphe de f . Que remarque-t-on au voisinage de 0 ?

Exercice 27. On considère la fonction :

$$f : \mathbb{R}_+^* \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \in \mathbb{R}_+ \setminus \mathbb{Q}_+; \\ \frac{1}{p+q} & \text{si } x = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}_+^* \text{ avec } p, q \in \mathbb{N}^* \text{ premiers entre eux.} \end{cases}$$

1. Montrer que f est discontinue en tout rationnel positif.
2. (a) Soit $\varepsilon > 0$, montrer qu'il n'existe qu'un nombre fini de réels strictement positifs x tels que $f(x) > \varepsilon$.
(b) En déduire que :

$$\forall a \in \mathbb{R}_+^*, \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^* \setminus \{a\}, (|x - a| \leq \delta) \Rightarrow (|f(x)| \leq \varepsilon).$$

- (c) En déduire un ensemble sur lequel f est continue.

ii) Théorème des valeurs intermédiaires et ses corollaires

Exercice 28 (*). Soit f une fonction continue définie sur $\mathbb{R}$ dont le tableau des variations est le suivant (on rappelle qu'une flèche montante signifie que la fonction est strictement croissante et qu'une flèche descendante signifie que la fonction est strictement décroissante) :

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
f	$-\infty$	5	-1	$+\infty$

1. Représenter le graphe d'une telle fonction f .
2. Soit $x \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 15$ admet-elle des solutions ? Si oui, combien ?
3. Soit $x \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = 1$ admet-elle des solutions ? Si oui, combien ?
4. Déterminer $f([-2, 1])$ et $f(]1, +\infty[)$.
5. On suppose de plus que $f(-5) = -1$. Déterminer $f^{-1}(]-\infty, -1])$.

Exercice 29. Montrer que les équations suivantes ont au moins une solution sur l'intervalle I :

1. $x^7 - x^2 + 1 = 0$ sur $I = [-2, 0]$;
2. $\sqrt[3]{x^3 + 6x + 1} - 3x = 2$ sur $I = \mathbb{R}$.

Exercice 30. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Soit f une fonction continue sur le segment $[a, b]$ telle que $\forall x \in [a, b], (f(x))^2 = 1$. Montrer que :

$$(\forall x \in [a, b], f(x) = 1) \vee (\forall x \in [a, b], f(x) = -1).$$

Exercice 31. Soit f une fonction continue sur le segment $[0, 1]$ telle que $\forall x \in [0, 1], f(x) \in [0, 1]$. Montrer que f possède un point fixe sur $[0, 1]$, c'est-à-dire : $\exists c \in [0, 1], f(c) = c$.

Exercice 32. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ tels que $a < b$. Soient f et g deux fonctions continues sur le segment $[a, b]$ vérifiant $f(a) = g(b)$ et $f(b) = g(a)$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = g(c)$.

Exercice 33. Un randonneur a parcouru une distance de 20 km en exactement 4 heures. Montrer qu'il y a eu une période d'une heure durant laquelle il a parcouru exactement 5 km (on pourra considérer pour $t \in [0, 3]$ la distance $d(t)$ parcourue par le randonneur entre les instants t et $t + 1$).

Exercice 34. Soient $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues. On suppose de plus que f est bornée. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ sont bornées.

IV - Dérivation

a) Notion de dérivée et opérations sur les dérivées

Exercice 35. Étudier la dérivabilité en 0 des fonctions suivantes :

1. $f_n : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \sqrt{x^{n+1} + x^n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$;
2. $g : x \in \mathbb{R}_+ \mapsto \cos(\sqrt{x})$; (★)
3. $h : x \in [-1, 1] \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x} & \text{si } x \neq 0 ; \\ 1 & \text{si } x = 0. \end{cases}$
4. $k_n : x \in \mathbb{R} \mapsto \begin{cases} x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases}, n \in \mathbb{N}^*. \text{ (★)}$

Exercice 36 (★). Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes et déterminer leur dérivée :

1. $f_1 : x \mapsto x^2 + 1 + x^{11} + x^{101}$;
2. $f_2 : x \mapsto x^5 \cos(x)$;
3. $f_3 : x \mapsto e^x \sin(x)$;
4. $f_4 : x \mapsto \frac{1+x}{x-7}$;
5. $f_5 : x \mapsto \frac{\ln(x)}{\sqrt{x-1}}$;
6. $f_6 : x \mapsto \frac{1-x^3}{(1+x)^2}$.

Exercice 37 (★). Étudier la dérivabilité des fonctions suivantes et déterminer leur dérivée :

1. $f_1 : x \mapsto \ln(\sin(x))$;
2. $f_2 : x \mapsto \ln(\ln(x))$;
3. $f_3 : x \mapsto e^{\sqrt{x}}$;
4. $f_4 : x \mapsto \cos\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

b) Classe de fonctions et opérations sur les dérivées

Exercice 38. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle à déterminer puis déterminer leur dérivée n -ième pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

1. $f_1 : x \mapsto \ln(x)$;
2. $f_2 : x \mapsto x^2 e^x$; (★)
3. $f_3 : x \mapsto \frac{1}{1-x^2}$.

c) Accroissements finis et extrema locaux

i) Extrema locaux

Exercice 39. On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^3 - 2x + 1. \end{aligned}$$

1. Montrer que f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer f' .
2. Soit $a \in \mathbb{R}$, rappeler l'équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a .
3. Montrer qu'il existe deux réels a_1 et a_2 tels que le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse a_1 et celui de la tangente au point d'abscisse a_2 valent 1.
4. Déterminer les équations des tangentes aux points d'abscisses a_1 et a_2 .
5. On considère la fonction :

$$\begin{aligned} g : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f(x) - x - 3. \end{aligned}$$

- (a) Montrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$ et déterminer g' .
- (b) Montrer que -1 est un maximum local de g .
- (c) Que peut-on en déduire sur la position relative de la courbe représentative de f par rapport à sa tangente au point d'abscisse -1 ?

Exercice 40 (*). Soit $f \in \mathcal{D}^2(]-1, 1[)$ telle que $f'(0) = 0$ et $\forall x \in]-1, 1[, f''(x) > 0$.

1. Déterminer les variations de f' et en déduire le signe de $f'(x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$.
2. Montrer que f admet un minimum global en 0.
3. On considère la fonction :

$$\begin{aligned} f :]-1, 1[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^6 + x^4 + x^2 + 1. \end{aligned}$$

Montrer que f satisfait les hypothèses de l'énoncé et en déduire qu'elle admet un minimum global en 0.

ii) Théorème de Rolle et théorème des accroissements finis

Exercice 41. Soit P une fonction polynomiale, montrer que l'équation $P(x) = e^x$ n'a qu'un nombre fini de solutions sur $\mathbb{R}$.

Exercice 42 (*).

1. À l'aide du théorème des accroissements finis, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$:

$$\frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln(x) < \frac{1}{x}.$$

2. En déduire les limites des fonctions suivantes en $+\infty$:

- (a) $f_1 : x \longmapsto \sqrt{x}(\ln(x+1) - \ln(x))$;
- (b) $f_2 : x \longmapsto x(\ln(x+1) - \ln(x))$.

Exercice 43. Démontrer que $\forall x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \frac{2}{\pi}x \leq \sin(x) \leq x$.

d) Étude de fonctions

Exercice 44. Étudier les fonctions suivantes (domaine de définition, parité, périodicité, continuité, dérivabilité, détermination de la dérivée, détermination des points où s'annulent la dérivée, limites, tableau des variations, extrema locaux et globaux, asymptotes et graphe) :

1. $f_1 : x \longmapsto x^4 - x^2$;

2. $f_2 : x \mapsto x^5 - 5x^3$;
3. $f_3 : x \mapsto \frac{x}{1+x^2}$;
4. $f_4 : x \mapsto \frac{\ln(x)}{x}$; (*)
5. $f_5 : x \mapsto x \ln(x)$;
6. $f_6 : x \mapsto e^{-x} \sin(x)$;
7. $f_7 : x \mapsto \cos(x) + \sin(x)$;
8. $f_8 : x \mapsto \sqrt{1-x^2}$; (*)
9. $f_9 : x \mapsto \frac{4x^2 + 4x - 7}{2x + 5}$.

Exercice 45 (*).

1. Étudier la fonction $f : x \mapsto x^5 - 5x + 1$ (domaine de définition, parité, périodicité, continuité, dérivabilité, détermination de la dérivée, détermination des points où s'annulent la dérivée, limites, tableau des variations, extrema locaux et globaux, asymptotes et graphe).
2. En déduire que l'équation $x^5 - 5x + 1 = 0$ a exactement trois solutions réelles.